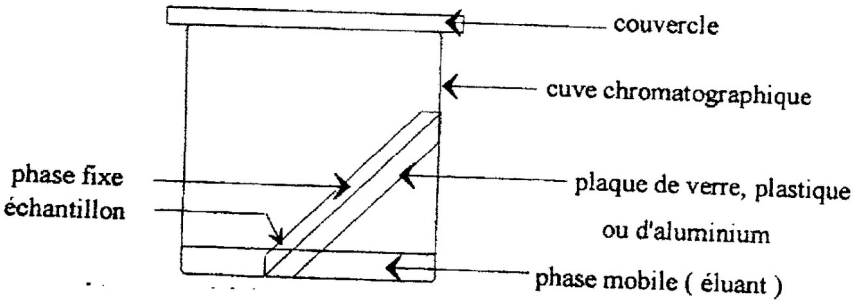
CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM)

FICHE TECHNIQUE

A. DÉFINITION ET APPAREILLAGE

La CCM repose principalement sur des phénomènes d'**adsorption** : la **phase mobile** (un solvant ou un mélange de solvants, l'éluant) progresse le long d'une **phase stationnaire** fixée sur une plaque de verre ou une feuille de plastique ou d'aluminium. Après dépôt de l'échantillon, les substances migrent à une vitesse qui dépend de leur nature et de celle du solvant.



Plaque de CCM placée dans une cuve chromatographique fermée

Élément	Description
Cuve chromatographique	Récipient habituellement en verre, fermé par un couvercle étanche.
Phase stationnaire	Couche d'environ 0,25 mm de gel de silice (ou autre adsorbant) fixée sur une plaque par un liant.
Échantillon	Environ un microlitre de solution diluée (2 à 5 %) du mélange, déposé en un point repère au-dessus du niveau de l'éluant.
Éluant	Solvant pur ou mélange, qui migre lentement le long de la plaque en entraînant les composants de l'échantillon.

B. PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

Lorsque la plaque est placée dans la cuve, l'éluant monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par **capillarité**. Chaque composant se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend des **forces électrostatiques** qui le retiennent sur la phase stationnaire et de sa **solubilité dans la phase mobile**.

À retenir

En CCM sur gel de silice, les substances **peu polaires migrent plus vite** que les composés polaires.

C. APPLICATIONS DE LA CCM

- **Contrôle de pureté** rapide d'un composé : si l'analyse, avec divers éluants et adsorbants, ne révèle qu'une seule substance, l'échantillon est probablement pur.
- **Suivi d'une réaction** : la CCM indique le nombre de composants d'un mélange.

D. ADSORBANTS ET ÉLUANT

Par ordre d'importance décroissante, les adsorbants employés sont : le **gel de silice** (SiO_2), l'**alumine** (Al_2O_3), le kieselguhr (terre de diatomées) et la cellulose. Les plaques sont fournies prêtes à l'emploi.

Un éluant qui entraîne tous les composants est **trop polaire** ; celui qui empêche leur migration ne l'est **pas assez**. Choix de l'éluant selon les composés analysés :

Composés analysés	Éluant conseillé
Hydrocarbures	Hexane, éther de pétrole
Groupes fonctionnels courants	Hexane ou éther de pétrole mélangé en proportions variables avec l'éther diéthylique (polarité moyenne)
Composés polaires	Éthanoate d'éthyle, propanone ou méthanol

E. DÉPÔT, DÉVELOPPEMENT ET RÉVÉLATION

1. Dépôt de l'échantillon

L'échantillon est dissous (2 à 5 %) dans un **solvant volatil** (propanone, éthanol, dichlorométhane…), puis déposé à environ **1 cm du bas** de la plaque, avec un tube capillaire ou une micropipette, en appuyant légèrement et brièvement sans abîmer l'adsorbant.

Conseils

- Le diamètre de la tache ne doit pas dépasser **3 à 4 mm** : les dépôts les moins étalés donnent les meilleures séparations.
- Pour déposer davantage, faire **plusieurs dépôts au même point** en séchant entre chaque application.
- Déposer à côté des **témoins** (composants présumés purs) pour comparer leur migration avec celle de l'échantillon.

2. Développement de la plaque

On pratique la **chromatographie ascendante** : la plaque est placée verticalement dans la cuve, l'éluant (environ 0,5 cm au fond) monte par capillarité. Pendant le développement, la cuve reste **fermée et immobile**. Quand le front arrive à environ 1 cm du haut, on retire la plaque, on **marque le front** d'un trait fin et on sèche.

3. Révélation

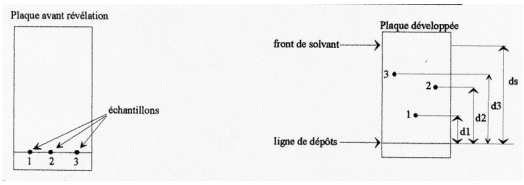
Si les composants sont incolores, on rend les taches visibles : **UV**, fluorescence, diiode, permanganate de potassium, atomisation. Le plus souvent, on utilise les **UV** : avec un indicateur fluorescent dans l'adsorbant, la plaque devient fluorescente et les composés apparaissent en **taches sombres**. Les taches sont ensuite **cerclées au crayon**.

F. CALCUL DU RAPPORT FRONTAL RF

$$R_f = d_i / d_s$$

d_i : distance parcourue par le composé (de la ligne de dépôt au centre de la tache) ; d_s : distance parcourue par le front du solvant.

Pour un couple éluant / support donné, R_f est une **caractéristique de chaque soluté** à la température de l'expérience, indépendante de la longueur de plaque.



G. DÉROULEMENT D'UNE ANALYSE PAR CCM

Méthode : réaliser une CCM

1. Préparer la cuve

- Introduire l'éluant, niveau à environ **0,5 cm** du fond.
- Garnir la cuve d'un papier filtre imprégné d'éluant (avec une ouverture pour observer) et la **fermer** : elle doit être saturée de vapeur de solvant.

2. Déposer l'échantillon

- Dissoudre l'échantillon (2 à 5 %) et déposer à **1 cm** du bas de la plaque ; taches d'environ **2 mm**.
- Sécher au séchoir ; refaire éventuellement des dépôts.

3. Développer

- Placer la plaque verticalement dans la cuve, refermer, ne plus déplacer.
- Retirer la plaque quand le front est à environ **1 cm du haut** et marquer sa position (le trait peut être tracé à l'avance).

4. Révéler et calculer

- Sécher, révéler sous lampe **UV**, cercler les taches et pointer leur centre, **calculer les R_f**.